

理化

物理部分 (共60分)

一、标图说明:

1. 在图(一)中作出光线AB, 经平面镜P反射后再透过折射率为 n 的玻璃砖M的光路图, 并写出入射角和反射角、入射角和折射角的关系式。(5分)

2. 桥式整流原理图如图(二)。①在图中标出变压器次级电压变化时, 电流通过的路径;

3. 在图(二)中画出输出电压 U_R 的波形图。(5分)

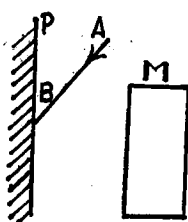
二、有一门大炮由东向西射击, 炮弹出口速度为400米/秒, 炮筒与水平面的交角是 30° , 由于受正北风的影响, 致使炮弹产生偏离, 其速度为0.5米/秒, 求: 1. 炮弹落地点同无风时落地点的距离; 2. 炮弹达到最高点的速度大小和方向。(取 $g = 10$ 米/秒²) (15分)

三、如图(三)为某一施工的起重装置。支杆AB与CD均为8米, CG为2米, 铁索一端固定在C点, 另一端通过O点的滑轮和A点的定滑轮把1.5吨的重物提升, 当 $\angle AOC = 120^\circ$ 时, 问: 1. 若要保持支杆CD竖直, 这时拉线GE上所受的力多大? 2. 已知支杆CD重0.4吨, 这时它对地面的压力多大? (13分)

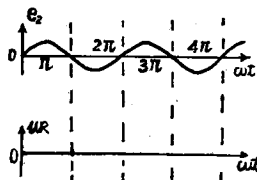
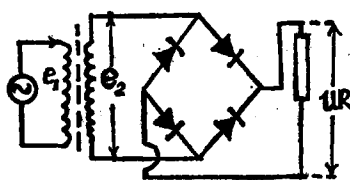
四、图(四)为发电机示意图。转子是边长为0.2米的正方形, 线圈100匝, 内阻为1.4欧姆, 初始位置垂直于磁场, 以ad、bc边的中点为轴及600转/分的转速在800高斯的匀强磁场中旋转, 问: 1. 线圈转到 90° 时的感生电动势的大小和方向; 2. 用电阻为3欧姆的导线联接一个“12V、15W”的灯泡能否正常发光? (12分)

附加题:

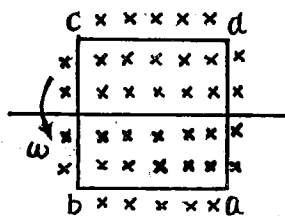
如图(五)为用比较方法测定电容的交流电桥。 C_0 、 R_1 、 R_2 、 R_0 (其中 R_0 包括了 C_0 的漏电电阻), 为已知量, R_G 为电流计的内阻, 求电桥平衡时的 C_x 及其漏电电阻。(10分)



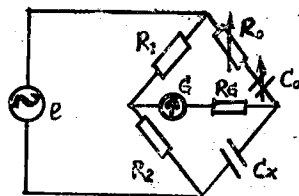
图(一)



图(三)



图(四)



图(五)